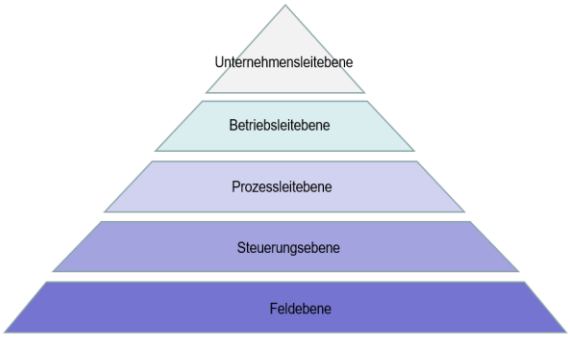
Klassische Automatisierungspyramide

Datum:

Martin-Segitz-Schule CPS 11

Situationsbeschreibung

Herr Nettmann hatte eine Führung beim Automobilhersteller in der Fertigung. Auch dort wird die komplette Fertigungsstraße überwacht. Sicher gibt es auch dafür passende Ebenen, in denen die Gerätschaften eingeordnet werden. Er hat Ihnen Fotos mitgebracht.



Informieren Sie sich über die Automatisierungspyramide

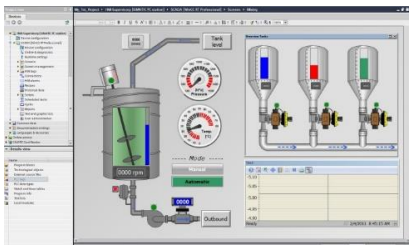
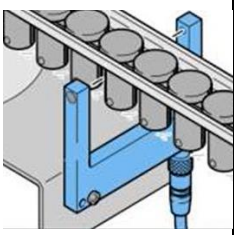
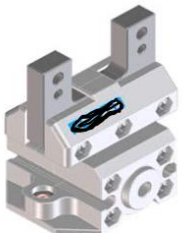
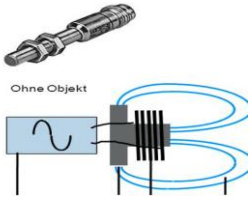
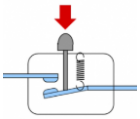
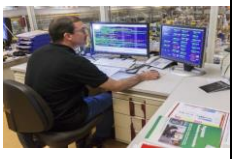
Ebene	Erklärung
Unternehmensleitebene	Betrachtung aller geschäftsrelevanten Bereiche (Einkauf, Vertrieb, …) **Beispiel Autofabrik:** Kostenerfassung und Umlage für den Mehrverbrauch an Lack. Kostenerfassung der Wartungsarbeiten. Nachbestellung/Einkauf Lacke.
Betriebsleitebene (Überwachung der gesamten betrieblichen Produktion)	Hier werden die Daten der gesamten betrieblichen Produktion erfasst. Es erfolgt die Überwachung und Steuerung der Produktionsfeinplanung. Folgende Fragen stehen auf dieser Ebene an: Steht Material rechtzeitig an der richtigen Stelle zur Verfügung? Werden die geplanten Produktionszahlen erreicht? Welche Maschinen müssen wann gewartet werden? Stimmt die Qualität? **Beispiel Autofabrik:** Die benötigte Menge an Lacken hat zugenommen. Es muss Lack aus dem Lager angefordert werden und evtl. eine Wartung der Düsen der Lackierroboter beantragt werden.
Prozessleitebene (Überwachung eines Teilbereichs eines Betriebs)	Auf dieser Ebene werden die Prozesse einer Produktion/ Fertigung in nahezu Echtzeit digital erfasst, überwacht und bedient. Für diese Ebene synonym steht das Konzept der Supervisory Control and Data Acquisition. Dieses SCADA-Prinzip ist direkt an alle digital anbindbaren Produktionsmaschinen angebunden und überwacht nicht nur Daten dieser Maschinen, sondern auch den Datenverkehr im zugehörigen IT-Netzwerk der Fabrikation. Es kann hier durch den Menschen direkt in den Prozess schnell eingegriffen werden. Parameter und Rezepturen können auf dieser Ebene über HMIs schnell angepasst werden. **Beispiel Autofabrik:** Eine Datenbankauswertung hat ergeben, dass die Lackdicken kontinuierlich abnehmen. Ein Mitarbeiter erhöht daraufhin die versprühte Lackmenge über ein HMI bei der Lackierstraße
Steuerungs- oder Automatisierungsebene (Steuerung eines Prozesses)	Diese Ebene steuert oder regelt mit Hilfe von einer Steuerung (SPS) einen Automatisierungsprozess **Beispiel Autofabrik:** Ein Programm in der Steuerung erfasst an 5 Stellen einer Autokarosserie die Dicken des Lacks und leitet diesen Datensatz (Array) für jedes Auto in eine Datenbank weiter.
Feldebene	Auf der Feldebene werden alle physischen und informationstechnischen Vorrichtungen angesiedelt, die den Produktionsprozess ermöglichen. Besonders die Daten- und Signalübertragung der Sensoren und Aktoren ist hier zu nennen. Die dafür nötigen Bussysteme realisieren die sogenannte horizontale Kommunikation **Beispiel Autofabrik:** Ein Sensor in der Lackierstraße würde z.B. die Lackdicke messen und den Wert über ein Bussystem an die Steuerungsebene weiterleiten.

Klassische Automatisierungspyramide

Datum:

Martin-Segitz-Schule CPS 11

Ordnen Sie die Geräte den Ebenen aus der Automatisierungspyramide zu!

Geräte	 Steuerung SPS/PLC	 SPS Kleinsteuerung Logo	 Human Maschine Interface (HMI) mit Touch-Funk-tion	 Servo-Motor
Ebene	Steuerungsebene	Steuerungsebene	Supervisory level	Field level
Geräte	SAP®	 Roboterarm mit elektro-me-chanischen Greifer	 Darstellung eines Prozesses	
Ebene	Planning level	Field level	Supervisory level	
Geräte	 HMI mit Ausgabe von Sensor-werten eines Prozesses	 Signalleuchte an einer Ma-schine	 Lichtschranke	 Elektromechani-scher Greifer
Ebene	Supevisory level	Field level	Field level	Field level
Geräte	 Induktiver Sensor	Öffner – Kontakt/Schalter  		PROFI BUS®
Ebene	Field level	Field level	Supervisory level	Field level

Wir haben uns bei der Automatisierungspyramide die vertikale Kommunikation angesehen. Beschreiben Sie die vertikale Kommunikation in eigenen Worten.

Kommunikation zwischen den Ebenen der Automatisierungspyramide, z.B. Kommunikation zwischen Sensor und Steuerung, also zwischen Feldebene und Steuerungsebene.

Wie kann man sich die horizontale Kommunikation vorstellen?

Kommunikation innerhalb einer Ebene der Automatisierungspyramide, z.B. Kommunikation zwischen zwei Steuerungen, Temperatursteuerung (Steuerung der Temperatur von Metall, je heißer desto flüssiger, und Abblaseinrichting (Steuerung des Luftstromes))

Durch Industrie 4.0 kann man von überall auf der Welt auf die Sensoren und Aktoren im Shopfloor (SPS, RaspberryPi, Intelligente Sensoren, sonstige Maschinen) zugreifen.

Wie kann man sich die Kommunikation jetzt vorstellen?

Dadurch, dass von überall aus auf die Sensoren und Aktoren zugegriffen werden kann, wird nicht mehr die gesamte Automatisierungspyramide durchlaufen.

Die verschiedene Geräte sind wie in einem Netz vermascht und man kann von überall auf der Welt auf die Geräte zugreifen. Dadurch durchläuft die Kommunikation nicht mehr alle Ebenen der Automatisierungspyramide.

Zeichnen Sie die neue Art der Kommunikation in das Schaubild ein:

